

Лабораторная работа №10

Администрирование локальных сетей

Ромицына А. Р.

30 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Ромицына Анастасия Романовна
- НПИбд-02-23 Студ. билет: 1132236132
- Российский университет дружбы народов
- 1132236132@pfur.ru

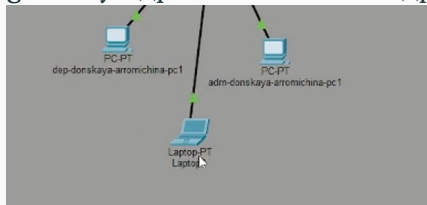
Вводная часть

- Освоить настройку прав доступа пользователей к ресурсам сети

Основная часть

Добавление устройства

- В рабочей области проекта подключим ноутбук администратора с именем admin к сети к other-donskaya-1 с тем, чтобы разрешить ему потом любые действия, связанные с управлением сетью. Для этого подсоединим ноутбук к порту 24 коммутатора msk-donskaya-sw-4 и присвоим ему статический адрес 10.128.6.200, указав в качестве gateway-адреса 10.128.6.1 и адреса DNS-сервера 10.128.0.5



```
mak-donakaya-arromichina-gw-1>enable
Password:
mak-donakaya-arromichina-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
mak-donakaya-arromichina-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
mak-donakaya-arromichina-gw-1(config-ext-nacl)#remark web
mak-donakaya-arromichina-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.2 eq 80
mak-donakaya-arromichina-gw-1(config-ext-nacl)#end
mak-donakaya-arromichina-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
```

Рис. 1: Настроим доступ к web-серверу по порту tcp 80

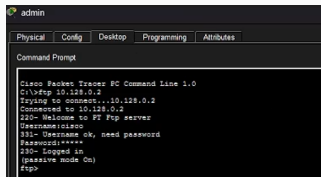
```
ifconfig wlan0 netmask 255.255.255.0 up
ifconfig wlan0 netmask 255.255.255.0 up
ifconfig wlan0 netmask 255.255.255.0 up
ifconfig wlan0 netmask 255.255.255.0 up
```

Рис. 2: Добавим список управления доступом к интерфейсу

```
swk-dns@kypa-otraslovskaya-pe-1(config)#ip address 1100 kashchik 10.128.4.250 boot 10.128.4.250 boot 10.128.4.250 range 30 ftp
swk-dns@kypa-otraslovskaya-pe-1(config)#exit
swk-dns@kypa-otraslovskaya-pe-1(config)#ip address 1100 kashchik 10.128.4.250 boot 10.128.4.250 boot 10.128.4.250 range 30 ftp
swk-dns@kypa-otraslovskaya-pe-1(config)#exit
swk-dns@kypa-otraslovskaya-pe-1
```

Рис. 3: Настроим дополнительный доступ для администратора по протоколам Telnet и FTP

- Убедитесь, что с узла с ip-адресом 10.128.6.200 есть доступ по протоколу FTP.



```
admin
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ftp 10.128.0.2
Trying to connect...10.128.0.2
Connected to 10.128.0.2
220- Welcome to FT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>
```



```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
huak-donkey@armstrongchina-gw-1(config)#ip access-list extended aaaaaa-out
huak-donkey@armstrongchina-gw-1(config-ext-nacl)#remark aaaa
huak-donkey@armstrongchina-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
huak-donkey@armstrongchina-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
huak-donkey@armstrongchina-gw-1(config-ext-nacl)#end
huak-donkey@armstrongchina-gw-1#

```

Рис. 5: Настроим доступ к почтовому серверу


```
[OK]  
mak-donakya-arromichina-gv-1#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
mak-donakya-arromichina-gv-1(config)#ip access-list extended servers-out  
mak-donakya-arromichina-gv-1(config-ext-nacl)#1 permit icmp any any  
mak-donakya-arromichina-gv-1(config-ext-nacl)#show access-lists
```

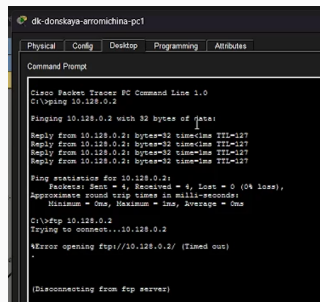
Рис. 7: Разрешим істр-запросы

```
nsk-dns@kay-a-zoomichina-qe-lfconfigure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nsk-dns@kay-a-zoomichina-qe-lf(config)#ip access-list extended other-in
nsk-dns@kay-a-zoomichina-qe-lf(config-ext-nacl)#permit ip any
nsk-dns@kay-a-zoomichina-qe-lf(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
nsk-dns@kay-a-zoomichina-qe-lf(config-ext-nacl)#exit
nsk-dns@kay-a-zoomichina-qe-lf(config)#filter-chain 10/0.104
nsk-dns@kay-a-zoomichina-qe-lf(config-vlan)#ip access-group other-in in
```

Рис. 8: Настроим доступ для сети Other

Сомостоятельная работа

Проверка корректности



```
dk-donskaya-aromichina-pc1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.0.2

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ftp 10.128.0.2
Trying to connect...10.128.0.2
%Error opening ftp://10.128.0.2/ (Timed out)
-

(Disconnecting from ftp server)
```

Рис. 10: Проверим корректность установленных правил доступа, попытавшись получить доступ по различным протоколам с разных устройств сети к подсети серверов и подсети сетевого оборудования

Разрешение действий

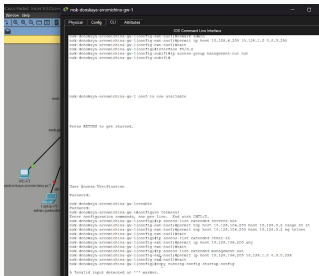


Рис. 11: Разрешим администратору из сети Other на Павловской действия, аналогичные действиям администратора сети Other на Донской.

Вывод

- Мы смогли освоить настройку прав доступа пользователей к ресурсам сети